



S640A-C1 非制冷红外机芯组件

技术规格书

V1.00.00

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

<http://www.fjroe.com>

目 录

1 产品描述	1
2 产品性能参数	1
3 机芯组件用户接口说明	2
3.1 Cameralink 接口板介绍	2
3.2 Cameralink 数字视频	4
4 串口及通讯协议	5
4.1 通讯通道电气描述	5
4.2 通讯协议软件描述	5
4.3 通讯协议命令列表	6
5 机械安装结构图	7
6 注意事项	8
7 技术与支持	9
7.1 技术支持	9
7.2 售后服务	9
8 公司信息	9

1 产品描述

S640A-C1 非制冷红外机芯是富吉瑞整合多年项目经验，根据市场需求推出的高性能非制冷红外机芯系列产品之一。产品使用了先进制程工艺的 640×512 分辨率非制冷红外探测器；沿用军工设计理念，可靠性高、抗振动冲击能力强，具有多种可供客户选择的数据接口；内置镜头控制模块，可适配各种连续变焦及定焦红外光学镜头，满足集成商系统级产品研发和升级等多方向的应用需求。使用该系列机芯组件开发红外热成像产品，可缩短开发周期，降低二次开发难度。

2 产品性能参数

表 1 产品性能参数

机芯型号	S640A-C1
性能指标	
探测器类型	氧化钒非制冷红外焦平面
像素规模	640×512
像元间距	$12\mu\text{m}$
响应波段	$8\mu\text{m} \sim 14\mu\text{m}$
NETD	$\leq 40\text{mk}@25^\circ\text{CF}\#1.0$
工作帧频	50Hz
功能指标	
亮度、对比度	手动/自动
极 性	黑热/白热
图像增强	开启/关闭
图像降噪	数字滤波降噪
电子变倍	$1.0 \sim 8.0 \times$ 连续变倍（步长 0.1）
十字光标	显示/消隐/移动
非均匀性校正	手动校正、背景校正、自动校正开/关、盲元采集
图像镜像	左右/上下/对角线
图像同步	外同步信号，LVDS 差分模式，50Hz
复位/保存	恢复出厂/保存当前设置
状态查询及保存	有
电机控制板通信	有
电源	
供电电压	DC 7V-14V
典型供电	DC 12V
典型功耗	$\leq 1.5\text{W}@25^\circ\text{C}$
挡片	有
设备接口	

模拟视频	PAL制
数字视频输出	Camera Link
通讯接口	RS232/RS422
物理尺寸	
含转接件尺寸 (长×宽×高)	42mm×42mm×34.14mm
重量(不含镜头, 线缆)	70g±5g
环境适应性	
工作温度	-40℃~+60℃
贮存温度	-50℃~+70℃
湿度	5%~95%, 无冷凝
振动	6.06g 随机振动, 全部轴向, 每轴向 5min
冲击	半正弦波, 500g/1ms, 光轴方向

3 机芯组件用户接口说明

3.1 Cameralink 接口板介绍

Cameralink 接口板（接口板型号：S-C-01）接口电路，如图 1 所示。

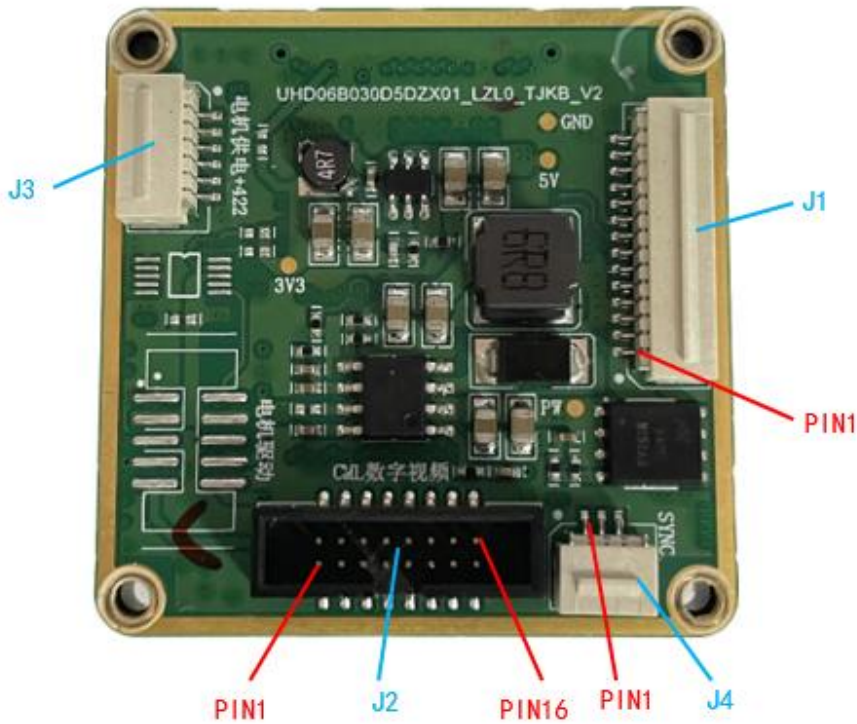


图 1 S-C-01 Cameralink1 接口电路图

J1 为 1mm14 芯连接器，主要是供电、模拟视频、RS232 串口、RS422 串口。
接口定义如表 2 所示。

表 2 1mm14 芯连接器定义表

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1、2	POWER_IN	电源	机芯 DC7V-14V 供电输入
3、4、9、14	GND	电源	电源地
5	Video_OUT	模拟输出	模拟视频信号
6	Video_Gnd	模拟地	模拟视频地
7	RS232_TX	输出	RS232 发送
8	RS232_RX	输入	RS232 接收
10	RS422_IR_A	输入	RS422 输入+
11	RS422_IR_B	输入	RS422 输入-
12	RS422_IR_Z	输出	RS422 输出-
13	RS422_IR_Y	输出	RS422 输出+

J2 为 16 芯表贴直插芯连接器，主要是 Cameralink 数字视频输出。接口定义如表 3 所示。

表 3 16 芯表贴直插连接器定义表

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1、4、7、10、13、16	GND	输出	数据地
2	CameralinkCLK+	输出	Cameralink 数据 CLK+
3	CameralinkCLK-	输出	Cameralink 数据 CLK-
5	CameralinkD0+	输出	Cameralink 数据 0+
6	CameralinkD0-	输出	Cameralink 数据 0-
8	CameralinkD1+	输出	Cameralink 数据 1+
9	CameralinkD1-	输出	Cameralink 数据 1-
11	CameralinkD2+	输出	Cameralink 数据 2+
12	CameralinkD2-	输出	Cameralink 数据 2-
14	CameralinkD3+	输出	Cameralink 数据 3+
15	CameralinkD3-	输出	Cameralink 数据 3-

J3 为 1mm6 芯连接器主要是电机控制板供电、电机控制板通信。接口定义如表 4 所示。

表 4 1mm6 芯连接器定义表

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	POWER_LEN	电源	电机 DC7V-14V 供电输出
2	LENS_GND	电源	电机电源地
3	RS422_LENS_A	输入	电机 RS422 输入+
4	RS422_LENS_B	输入	电机 RS422 输入-
5	RS422_LENS_Z	输出	电机 RS422 输出-
6	RS422_LENS_Y	输出	电机 RS422 输出+

J4 为 1mm3 芯连接器，主要是外同步信号输入。接口定义如表 5 所示。

表 5 1mm3 芯连接器定义表

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	SYN_IR_P	输入	外同步信号输入+
2	SYN_IR_N	输入	外同步信号输入-
3	GND	输入	同步地

3.2 Cameralink 数字视频

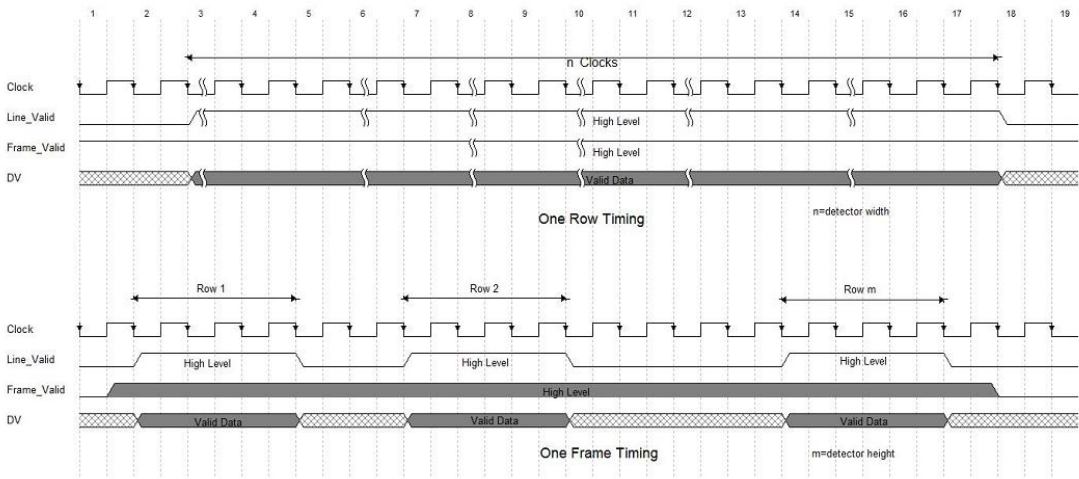


图 2 数字视频接口时序图

注意事项:

- (1) 上图时序适合 Cameralink 接口板;
- (2) Cameralink 时钟频率为 27MHz
- (3) Data 数据推荐使用时钟上升沿采样;
- (4) 行、场同步均为高电平有效。
- (5) LVDS 编码芯片型号为 GM8285C, 时序图见下图。

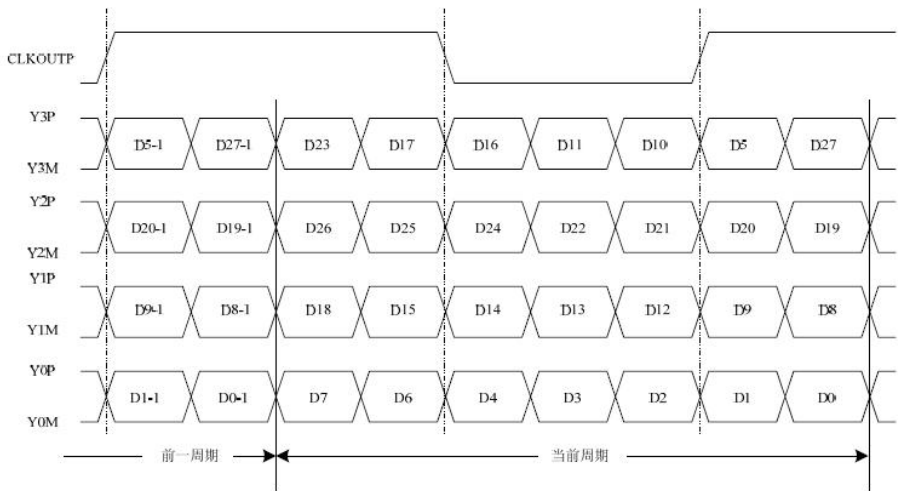


图 3 GM8285C 时序图

4 串口及通讯协议

4.1 通讯通道电气描述

红外热像仪和主机之间采用异步串行通讯方式，串口硬件设置为：

- 波特率： 115200 bps
- 起始位： 1 bit
- 停止位： 1 bit
- 校 验： 无校验
- 数据位： 8 bit

上述参数在实际应用中可能会有变化，视用户需求而定。

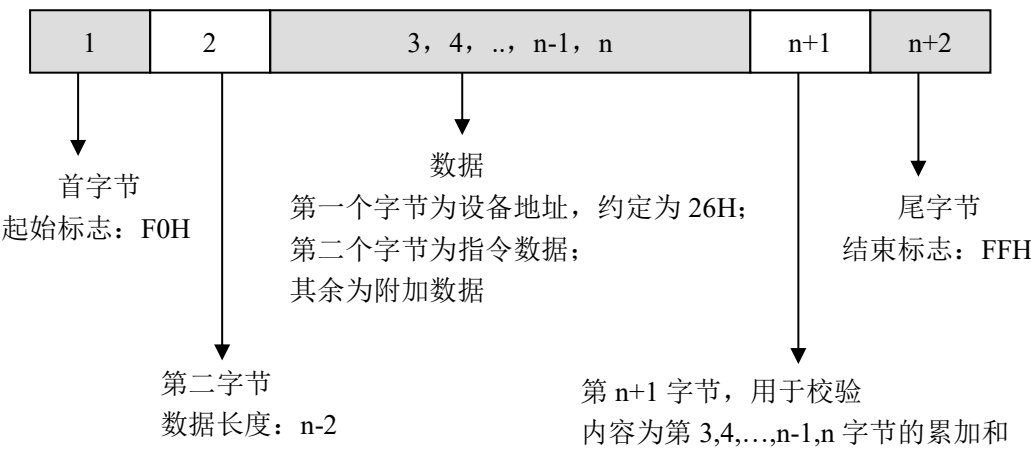
4.2 通讯协议软件描述

主机通过串口向红外热像仪设备发送指令，控制红外热像仪执行指令动作。通讯命令按照约定的数据包格式发送。如果主机向红外热像仪发送数据包的字符间隔超过 10ms，红外热像仪将可能拒绝执行命令。

不具有持续作用能力的命令相互之间不冲突；比如发送“调焦近”命令后发送“手动快门校正”命令，调焦动作将持续进行，直到机械限位或者主机发送“调焦停止”命令。

具有持续作用能力的命令在未被终止命令终止前与同类命令冲突, 此时将执行最新的命令。比如主机发送“调焦远”后，接着发送“调焦近”命令，此时红外热像仪将执行“调焦近”命令。

通讯数据包约定如下。



注：

- (1) 起始标志：1 个字节，用 16 进制可表示为 F0H；
- (2) 数据长度 length：1 个字节，X；
- (3) 数据：length 个字节的数据；
- (4) 校验和：length 个字节的数据的和取低 8 位；
- (5) 结束标志：1 个字节，用 16 进制可表示为 FFH；
- (6) 在数据包中，除了起始标志和结束标志以外，也就是在第 2 到第 n+1 之间的数据，如果出现关键字 F0H、FFH 或 F5H，需要将其变为转义字符 F5H 00H、F5H 0FH、F5H 05H 来发送；
- (7) 数据包中的数据长度 length 以有效数据的数量为准，即不需要也不得将转义字符的数量累加上去。

4.3 通讯协议命令列表

表 6 主机可发送命令汇总

命令数据包名称	设备地址	指令标识	附加数据及说明
手动背景校正	26H	02H	
手动快门校正	26H	03H	
自动校正设置	26H	07H	一个字节。00H 为关；0FH 为开。默认为开。
快门关闭	26H	41H	
快门打开	26H	40H	
图像增强	26H	0EH	一个字节。00H 为关；0FH 为开。
时域降噪	26H	0DH	一个字节。00H 为关；0FH 为开。
空域降噪	26H	0FH	一个字节。00H 为关；0FH 为开。
视频对比度设置	26H	09H	一个字节。0~255，默认值为 128。
视频亮度设置	26H	0AH	一个字节。0~255，默认值为 128。
极性设置	26H	05H	一个字节。默认白热状态。 00H 为白热状态；0FH 为黑热状态。
十字光标显示	26H	04H	一个字节。默认隐藏。 00H 为不显示十字光标；0FH 为显示十字光标。
十字光标横坐标	26H	0BH	两个字节。1~640，低字节在前。
十字光标纵坐标	26H	0CH	两个字节。1~512，低字节在前。
镜像	26H	16H	一个字节。00H 为镜像关；01H 为垂直镜像；02H 为水平镜像；03H 为对角镜像。
电子放大	26H	08H	一个字节。00H 为不放大；0FH 为放大 2 倍；03H 为放大 4 倍。
电子放大（步进	26H	08H	两个字节。100~800，低字节在前。对应的放大倍数

命令数据包名称	设备地址	指令标识	附加数据及说明
0.1)			为发送的数据除以 100。
状态查询	26H	00H	有反馈，具体见表 6。
变倍	26H	11H	一个字节。00H 为变倍大；0FH 为变倍小。
调焦	26H	01H	一个字节。00H 为调焦近；0FH 为调焦远。
自动调焦	26H	34H	
调焦停止	26H	10H	
保存用户设置	26H	81H	极性设置，算法模式，亮度，对比度，图像增强值设置等
系统复位	26H	80H	两个字节，值为 37H 9DH。默认波特率设置，极性白热，自动校正开，自动算法 1，图像增强值设置。
用户复位	26H	80H	

注：上述命令在实际应用中可能会有变化或增减，视用户需求而定。约定设备地址为 26H，可更改。

表 7 红外热像仪反馈命令汇总

响应数据包名称	设备地址	指令标识	附加数据
状态查询	26H	00H	第一字节每个 bit 位的含义： B0——十字光标显示，0 为关闭，1 为开启； B1——极性标示，0 为白热，1 为黑热； B2——自动校正设置，0 为关闭，1 为开启； B5——图像增强设置，0 为关闭，1 为开启； 其余为保留位，设置为 0。 第二字节：视频对比度。 第三字节：视频亮度。 第四、五字节：十字光标横坐标，低字节在前。。 第六、七字节：十字光标纵坐标，低字节在前。。 第八到十六字节：保留。

注：上述命令在实际应用中可能会有变化或增减，视用户需求而定。约定设备地址为 26H，可更改。

红外热像仪不主动发送数据，只有在接收到“状态查询”才会响应，其响应数据包符合“通讯数据包约定”。

5 机械安装结构图

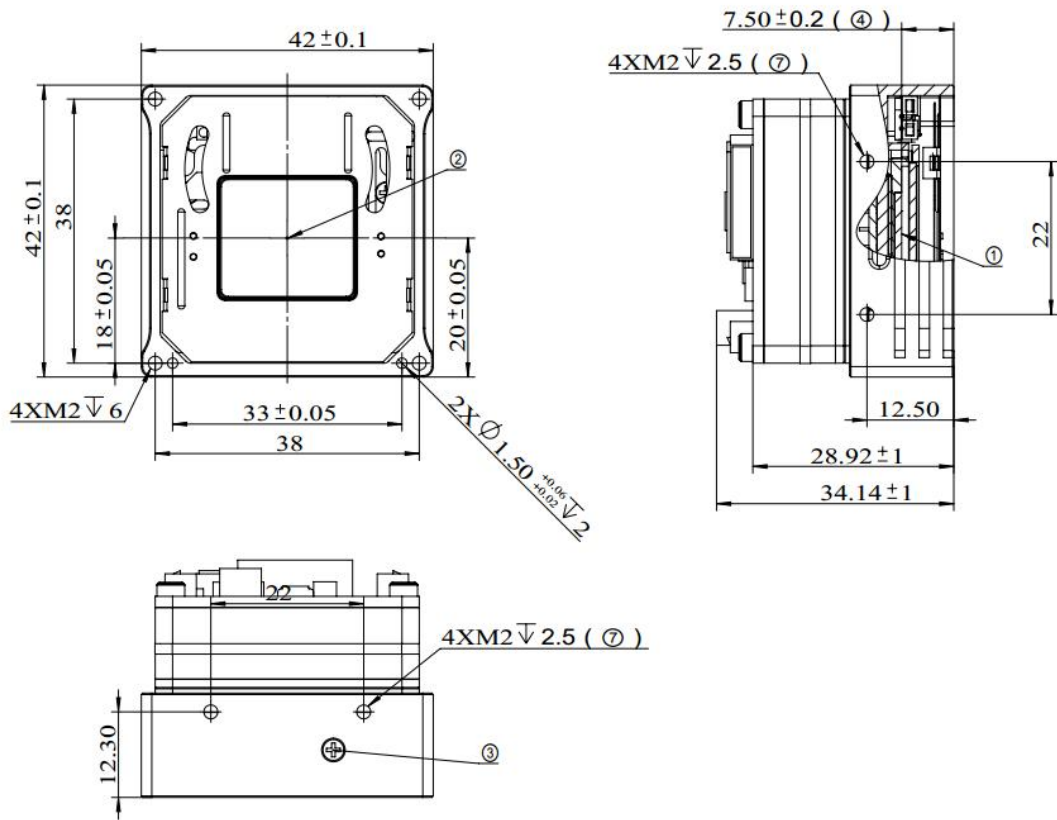


图 4 S640A-C1 机芯结构图

注：

序号	中文	英文
①	焦平面	FPA
②	光学中心	Optical center
③	正方向标识，朝上位置	Positive identification of the image, with upward orientation being positive
④	焦平面到安装面距离	Distance from focal plane to mounting surface
⑤	焦平面到窗口下表面距离	Distance from focal plane to the underside of Ge window
⑥	锗窗厚度	Ge window thickness
⑦	两侧对称	Bilateral symmetry
⑧	正方向	Positive direction
⑨	重心	Center of gravity
⑩	硅窗厚度	Silicon window thickness

6 注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

1. 请勿将机芯组件直视太阳等高强度辐射源；
2. 理想使用环境温度为-20℃～50℃；
3. 请勿用手触摸或用其他物品碰撞探测器窗口；
4. 请勿用湿手触摸设备和线缆；
5. 请勿弯折或损坏各连接线缆；
6. 请勿用稀释剂擦洗您的设备；
7. 请勿在未断开电源的情况下拔插其他电缆；
8. 请勿接错附带的连接线缆，以免损坏设备；
9. 请注意防止静电；
10. 请勿拆卸设备，如有故障请与本公司联系，由专业人员进行维修。

7 技术与支持

7.1 技术支持

1. 可根据用户的不同应用需求进行改装设计；
2. 可对用户的技术人员、操作人员进行系统培训等。

7.2 售后服务

S640A-C1 非制冷红外机芯组件，由我公司自行研制，具有良好的设备维护与维修等售后服务保障。如有任何需求，请与我司联系。

8 公司信息

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

<http://www.fjroe.com>